

Nama : Wafa Saputra Handayani

NIM : 109082500216

Kelas : IF-13-06

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

type set [2022]int

func exist(T set, n int, val int) bool {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if T[i] == val {
            return true
        }
    }
    return false
}

func inputSet(T *set, n *int) {
    var x int
    *n = 0
    for {
        fmt.Scan(&x)
        if x == 9999 {
            break
        }
        if !exist(*T, *n, x) {
            T[*n] = x
            *n++
        }
    }
}

func findIntersection(T1, T2 set, n1, n2 int, T3 *set, n3 *int) {
    *n3 = 0
    for i := 0; i < n1; i++ {
        if exist(T2, n2, T1[i]) && !exist(*T3, *n3, T1[i]) {
```

```

        T3[*n3] = T1[i]
        *n3++
    }
}
}
func printSet(T set, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(T[i], " ")
    }
    fmt.Println()
}
func main() {
    var s1, s2, s3 set
    var n1, n2, n3 int
    inputSet(&s1, &n1)
    inputSet(&s2, &n2)
    findIntersection(s1, s2, n1, n2, &s3, &n3)
    printSet(s3, n3)
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082508216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 10 - Modul 11\Asesmen Praktikum 2 Tipe Data Terstruktur> go run .\noi\noi.go
11 28 33 64 95 16 100 15 64 9999
3 11 7 28 33 6 28 9999
11 28 33
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082508216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 10 - Modul 11\Asesmen Praktikum 2 Tipe Data Terstruktur> go run .\noi\noi.go
1 1 9999
1 1 9999
1
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082508216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 10 - Modul 11\Asesmen Praktikum 2 Tipe Data Terstruktur> go run .\noi\noi.go
1 2 3 4 3 9999
9 8 7 9 9999
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082508216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 10 - Modul 11\Asesmen Praktikum 2 Tipe Data Terstruktur>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini bekerja dengan membaca dua himpunan bilangan menggunakan array, di mana setiap input akan dicek agar tidak terjadi duplikasi dengan fungsi exist. Input dihentikan menggunakan marker 9999. Setelah itu, fungsi findIntersection digunakan untuk mencari elemen yang muncul di kedua himpunan dengan cara membandingkan setiap elemen pada himpunan pertama terhadap himpunan kedua. Jika ditemukan dan belum ada di hasil, maka dimasukkan ke himpunan hasil (irisan). Terakhir, hasil irisan ditampilkan menggunakan prosedur printSet.

2. Sourec Code Jawaban :

```
package main
```

```

import "fmt"

const nMax int = 51

type mahasiswa struct {
    NIM int
    nama string
    nilai int
}

type arrayMahasiswa [nMax]mahasiswa

func inputData(arr *arrayMahasiswa, n *int) {
    fmt.Print("Masukkan jumlah data: ")
    fmt.Scan(n)
    for i := 0; i < *n; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&arr[i].NIM, &arr[i].nama, &arr[i].nilai)
    }
}

func nilaiPertama(arr arrayMahasiswa, n int, nim int) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if arr[i].NIM == nim {
            return arr[i].nilai
        }
    }
    return -1
}

func nilaiTerbesar(arr arrayMahasiswa, n int, nim int) int {
    max := -1
    for i := 0; i < n; i++ {
        if arr[i].NIM == nim {
            if arr[i].nilai > max {
                max = arr[i].nilai
            }
        }
    }
    return max
}

func main() {
    var data arrayMahasiswa
    var n int
    var nimCari int
    inputData(&data, &n)

```

```

        fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama
dan nilai terbesarnya: ")
        fmt.Scan(&nimCari)
        np := nilaiPertama(data, n, nimCari)
        nt := nilaiTerbesar(data, n, nimCari)
        fmt.Printf("Nilai pertama dari NIM %d adalah %d\n", nimCari, np)
        fmt.Printf("Nilai terbesar dari NIM %d adalah %d\n", nimCari, nt)
    }

```

Screenshot Output :



```

PS C:\Users\wafa\lpro 2\109082508216_wafa-Saputra-Handayani\Week 10 - Modul 11\Asesmen Praktikum 2 Tipe Data Terstruktur> go run '.\no 2\n02.go'
Masukkan jumlah data:
10
Masukkan data ke-1: 114 Nana 97
Masukkan data ke-2: 113 Jojo 70
Masukkan data ke-3: 118 Rere 88
Masukkan data ke-4: 116 Koko 40
Masukkan data ke-5: 117 Keke 90
Masukkan data ke-6: 116 Koko 60
Masukkan data ke-7: 113 Jojo 50
Masukkan data ke-8: 113 Jojo 80
Masukkan data ke-9: 118 Rere 88
Masukkan data ke-10: 119 Roro 100
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya: 113
Nilai pertama dari NIM 113 adalah 70
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah 80

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini menggunakan array of struct untuk menyimpan data mahasiswa (NIM, nama, nilai). Karena satu mahasiswa bisa muncul lebih dari sekali, pencarian dilakukan dengan linear search. Fungsi nilaiPertama mengambil nilai pertama yang ditemukan sesuai NIM (dari urutan input), sedangkan fungsi nilaiTerbesar menelusuri seluruh data untuk mencari nilai maksimum dari NIM tersebut. Pendekatan ini sederhana namun efektif untuk dataset kecil hingga menengah.

3. Sourec Code Jawaban :

```

package main

import "fmt"

const nProv int = 10

type NamaProv [nProv]string
type PopProv [nProv]int
type TumbuhProv [nProv]float64

```

```

func InputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
    fmt.Println("-- Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Argka  

Pertumbuhan Provinsi ---")
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&prov[i], &pop[i], &tumbuh[i])
    }
}

func ProvinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
    idx := 0
    for i := 1; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > tumbuh[idx] {
            idx = i
        }
    }
    return idx
}

func IndeksProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if prov[i] == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func Prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {
    fmt.Println("\n=m= Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada  

Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ---")
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > 0.02 {
            prediksi := int(float64(pop[i]) * (1 + tumbuh[i]))
            fmt.Println(prov[i], prediksi)
        }
    }
}

func main() {
    var prov NamaProv
    var pop PopProv
    var tumbuh TumbuhProv
    var cari string
    InputData(&prov, &pop, &tumbuh)
    fmt.Scan(&cari)
    fmt.Println(cari)
    idxMax := ProvinsiTercepat(tumbuh)
}

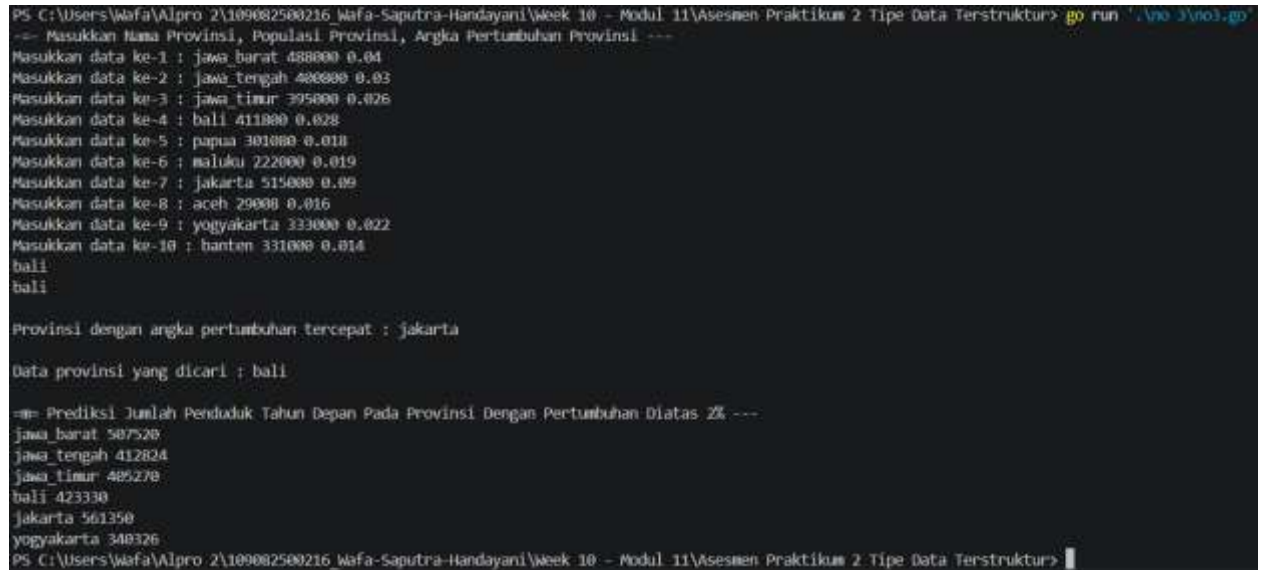
```

```

        fmt.Println("\nProvinsi dengan angka pertumbuhan tercepat :",
        prov[idxMax])
        idxCari := IndeksProvinsi(prov, cari)
        fmt.Println("\nData provinsi yang dicari :", prov[idxCari])
        Prediksi(prov, pop, tumbuh)
    }

```

Screenshot Output :



```

PS C:\Users\wafa\Alpro 2\109082500216 Wafa-Saputra-Handayani\Week 10 - Modul 11\Asesmen Praktikum 2 Tipe Data Terstruktur> go run .\no 3\mod.go
-- Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ---
Masukkan data ke-1 : jawa_barat 488000 0.04
Masukkan data ke-2 : jawa_tengah 480000 0.03
Masukkan data ke-3 : jawa_timur 395000 0.026
Masukkan data ke-4 : bali 411000 0.028
Masukkan data ke-5 : papua 301000 0.018
Masukkan data ke-6 : maluku 222000 0.019
Masukkan data ke-7 : jakarta 515000 0.09
Masukkan data ke-8 : aceh 29000 0.016
Masukkan data ke-9 : yogyakarta 333000 0.022
Masukkan data ke-10 : banten 331000 0.014
bali
bali
Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : jakarta
Data provinsi yang dicari : bali

-- Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ---
jawa_barat 507520
jawa_tengah 412024
jawa_timur 405270
bali 423330
jakarta 561350
yogyakarta 348326
PS C:\Users\wafa\Alpro 2\109082500216 Wafa-Saputra-Handayani\Week 10 - Modul 11\Asesmen Praktikum 2 Tipe Data Terstruktur>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini menggunakan tiga array untuk menyimpan nama provinsi, populasi, dan angka pertumbuhan. Fungsi ProvinsiTercepat mencari indeks dengan nilai pertumbuhan terbesar menggunakan perbandingan linear. Fungsi IndeksProvinsi melakukan pencarian nama provinsi dalam array. Kemudian fungsi Prediksi menghitung estimasi jumlah penduduk tahun depan menggunakan rumus $(1 + \text{pertumbuhan}) \times \text{populasi}$, tetapi hanya untuk provinsi dengan pertumbuhan di atas 2%. Output ditampilkan sesuai format yang diminta pada soal.